



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Nhóm chuyên môn Trí tuệ nhân tạo

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Hệ thống suy diễn tri thức trong chẩn đoán sức khỏe



1. Bài toán và cơ sở lý thuyết
2. Hệ thống suy diễn tri thức trong chẩn đoán sức khỏe

Sau bài học này, người học có thể:

1. Hiểu được các kỹ thuật suy diễn tiến trong chẩn đoán sức khỏe
2. Trải nghiệm thực tiễn về hệ thống suy diễn tri thức trong chẩn đoán sức khỏe trong trí tuệ nhân tạo

1. Bài toán và cơ sở lý thuyết

1.1. Bài toán và Kỹ thuật suy diễn tiến

1.2. Thuật toán matching

2. Hệ thống suy diễn tri thức trong chẩn đoán sức khỏe

1. BÀI TOÁN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT



1.1. Bài toán và Kỹ thuật suy diễn tiến

- Chẩn đoán sức khỏe trọng cộng đồng là bài toán AI với những thách thức để hệ thống thông minh tự vận sức khỏe kết hợp với tri thức của bác sĩ, chuyên gia khuyến nghị các bài thuốc Y học cổ truyền cho người dân
- Tiếp cận các kỹ thuật suy diễn tiến trong trí tuệ nhân tạo

1. BÀI TOÁN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT



1.1. Bài toán và Kỹ thuật suy diễn tiến

- Biểu diễn tri thức bởi các luật:

Các luật thường được viết dưới dạng IF THEN.

Có hai dạng:

IF (điều kiện) **THEN** (hành động)

hoặc

IF (điều kiện) **THEN** (kết luận) **DO** (hành động)

➤ Ví dụ:

Rule: Bệnh viêm họng

IF (sốt) **AND** (đau họng) **AND** (khó nuốt) **THEN** (bị bệnh viêm họng)

1.1. Bài toán và Kỹ thuật suy diễn tiến

- Suy diễn tiến là lập luận từ các sự kiện, sự việc để rút ra các kết luận. Trong phương pháp này, người sử dụng cung cấp các sự kiện cho hệ chuyên gia để hệ thống (máy suy diễn) tìm cách rút ra các kết luận có thể.
- Cụ thể với hệ tư vấn sức khỏe YHCT, từ những triệu chứng của bệnh nhân khai báo chúng ta sẽ tìm ra các bệnh mà bệnh nhân có thể được chẩn đoán mắc phải. Các bệnh được chẩn đoán của bệnh nhân ứng dụng thuật toán Matching tìm được các bài thuốc tương xứng dựa vào kinh nghiệm tri thức chuyên gia.

1.2. Thuật toán matching

- **Tính khả dĩ của phần tử khi matching 2 tập hợp [4]:** một phần tử x thuộc X_1 gọi là khả dĩ với tập X_2 nếu x thuộc X_2 . Gọi $f_match(x, X_1, X_2)$ là hàm khả dĩ của một phần tử x thuộc X_1 đối với tập X_2 , ta có:

$$f_match(x, X_1, X_2) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } x \in X_1 \wedge x \in X_2 \\ 0 & \text{nếu ngược lại} \end{cases}$$

- **Hàm tính điểm matching 2 tập hợp [4]:** gọi $X = X_1 \cup X_2$, N là tổng số phần tử của X , ta có công thức tính điểm số matching của X_1 so với X_2 như sau:

$$f_score(X_1, X_2) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f_match(x_i, X_1, X_2)$$

1.2. Thuật toán matching

- Đề xuất hàm tính điểm matching 2 tập hợp với trọng số các số phần tử:
Gọi W_{X_2} là trọng số matching của các phần tử thuộc X_2 : $W_{X_2} = \{w_i, j = 1...n\}$;
- Như vậy khi matching X_1 với X_2 , gọi $X = X_1 \cup X_2$, ta có trọng số matching của phần tử x_i thuộc X như sau:

$$w_i = \begin{cases} w(x_i) & \text{if } x_i \in X_2 \\ \text{DEFAULT_W} & \text{if } x_i \notin X_2 \end{cases}$$

- Trong đó DEFAULT_W là giá trị mặc định được thiết lập trước bởi hệ thống.
Gọi N_1 là số phần tử của X_1 , ta có công thức đề xuất tính điểm matching 2 tập hợp với trọng số matching của các phần tử:

$$\text{fw_score}(X_1, X_2) = \frac{\sum_{i=1}^{N_1} \text{f_match}(x_i, X_1, X_2) * w_i}{\sum_{i=1}^N w_i}$$

1. Bài toán và cơ sở lý thuyết

2. Hệ thống suy diễn tri thức trong chẩn đoán sức khỏe

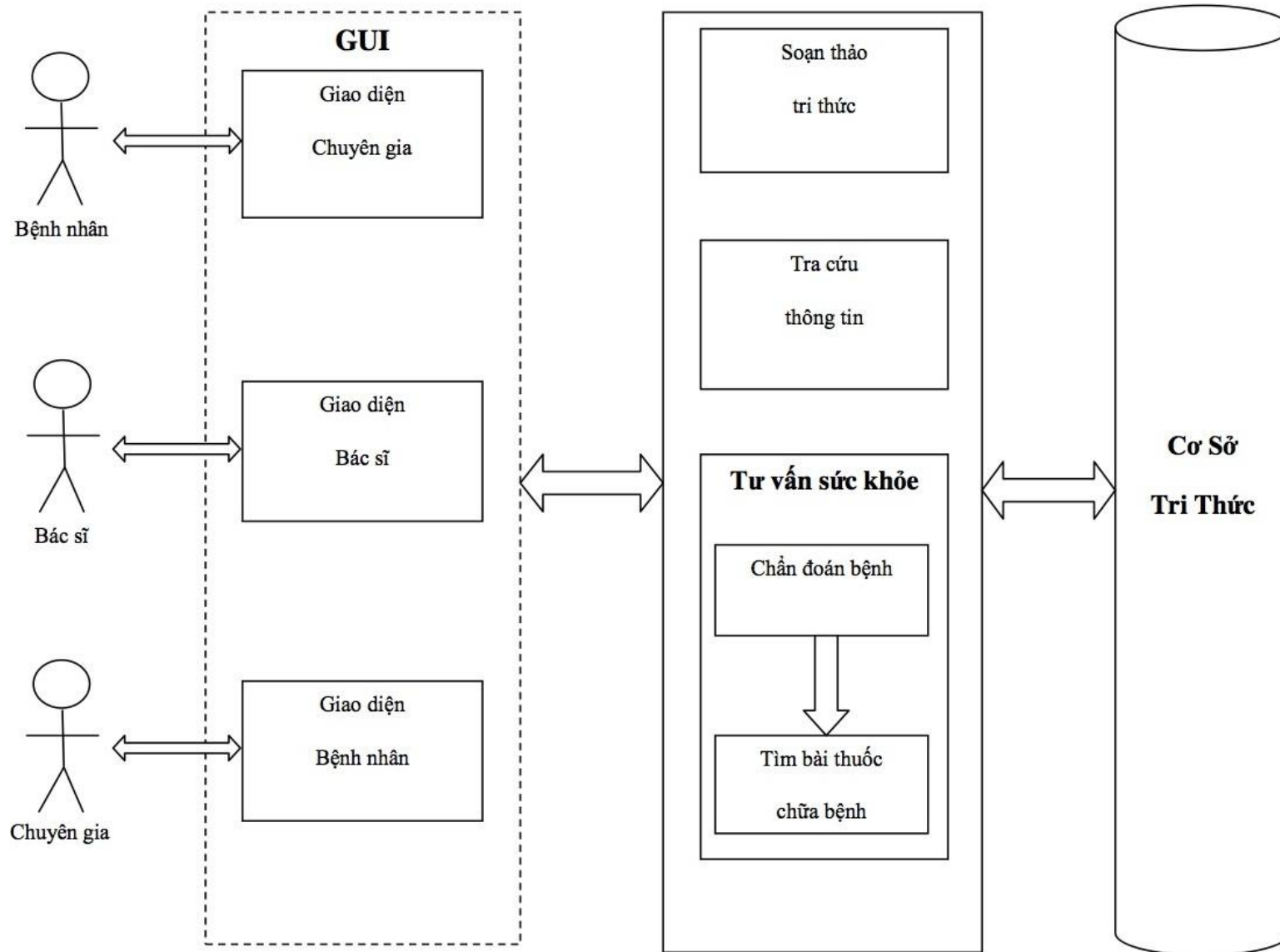
2. HỆ THỐNG SUY DIỄN TRI THỨC TRONG CHẨN ĐOÁN SỨC KHOẺ



Mô hình đề xuất với các tiêu chí sau:

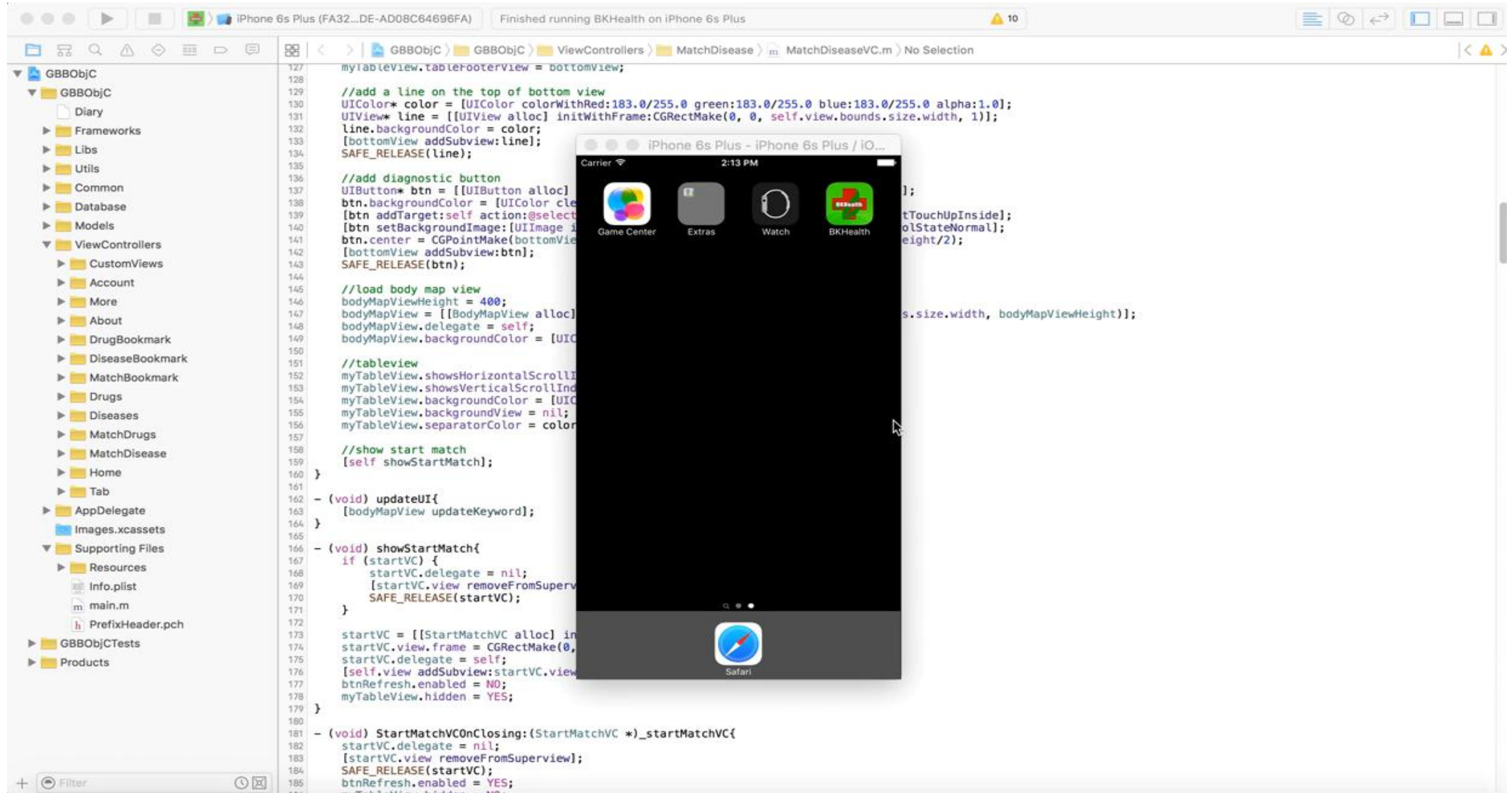
- Tư vấn chẩn đoán bệnh từ những triệu chứng đầu vào của bệnh nhân, từ đó tìm bài thuốc nam chữa bệnh phù hợp.
- Chuyên gia lĩnh vực YHCT có thể truy cập vào hệ thống để cập nhật thông tin tri thức về bệnh, triệu chứng, bài thuốc...
- Bác sĩ và bệnh nhân có thể dùng hệ thống để khám bệnh, tra cứu các thông tin về bệnh, triệu chứng và bài thuốc.
- Hệ thống tự động thu nhận các thông tin khám bệnh của các bác sĩ để làm thông tin tham khảo cho các bác sĩ khác khi khám bệnh.

2. HỆ THỐNG SUY DIỄN TRI THỨC TRONG CHẨN ĐOÁN SỨC KHOẺ



Hình 1: Mô hình hệ chuyên gia áp dụng cho bài toán

2. HỆ THỐNG SUY DIỄN TRI THỨC TRONG CHẨN ĐOÁN SỨC KHOẺ



1. Bài học đã cung cấp cho người học về ứng dụng suy diễn tiến trong chẩn đoán sức khỏe.
2. Bài học đã đưa ra **hệ thống suy diễn** chẩn đoán sức khỏe và ứng dụng thuật toán matching khuyến nghị bài thuốc Y học cổ truyền cho người bệnh
3. Tiếp sau bài này, **người học** tiếp cận đến các Case study AI khác.

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

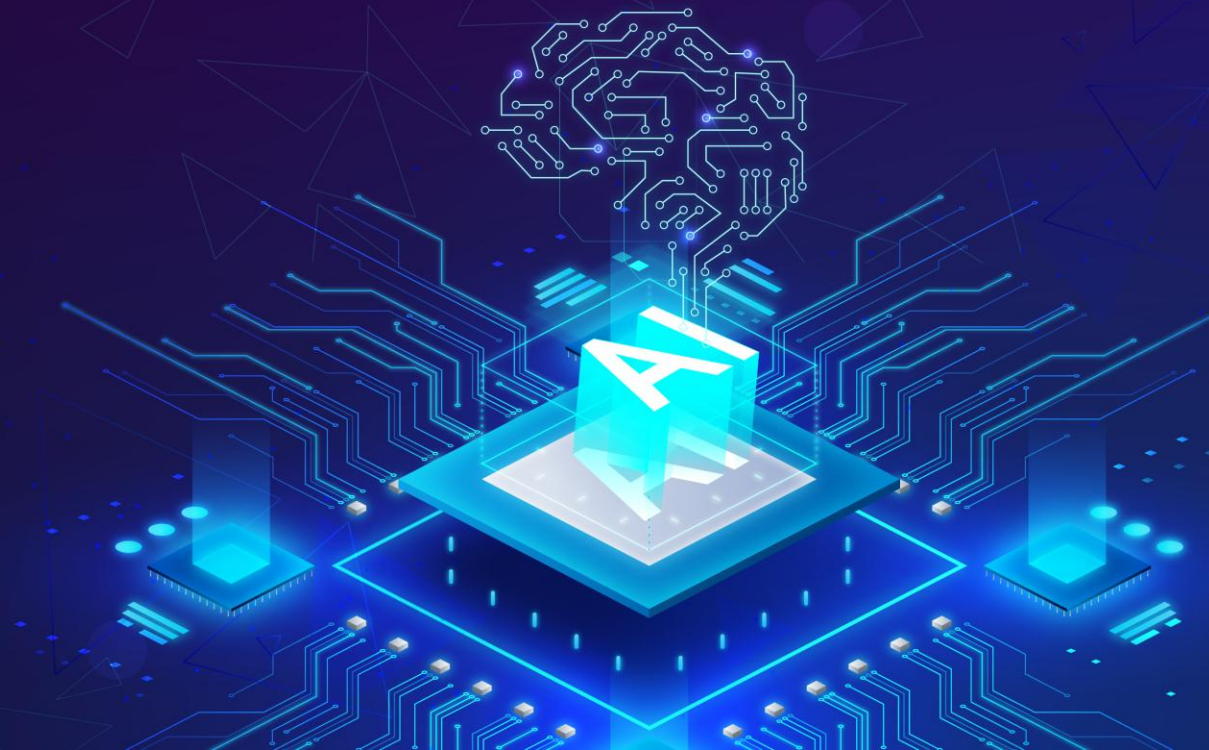
Hệ thống suy diễn tri thức trong chẩn đoán sức khỏe

Biên soạn:

PGS. TS. Phạm Văn Hải

Trình bày:

PGS. TS. Phạm Văn Hải



NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Bài học tiếp theo:

**Học máy trong công nghệ nhận dạng ký tự OCR
(Văn bản báo cáo tài chính doanh nghiệp)**

Tài liệu tham khảo:

- [1] S. Russell and P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th Edition). Prentice Hall, 2020
- [2] Nguyễn Thanh Thủy. *Trí Tuệ Nhân Tạo*. Nhà xuất bản giáo dục, Nhà xuất bản KHKT. 1999.
- [3] T. M. Mitchell. *Machine Learning*. McGraw-Hill, 1997.